

1. 解法一 由已知可取所求平面的法向量 $\vec{n} = \vec{c}_1 \times \vec{c}_2$
 $= (1, 2, -1) \times (3, 2, 1) = (4, -4, -4) \parallel (1, -1, -1)$, 点 $(-1, 0, 1)$
 在平面上, 故所求平面方程为 $(x+1)-y-(z-1)=0$ 或 $x-y-z+2=0$;

解法二
 直线 L_1 的一般式方程可写为 $\begin{cases} 2x-y+2=0 \\ y+2z-2=0 \end{cases}$,

设所求平面 Σ 的方程为 $\lambda(2x-y+2)+\mu(y+2z-2)=0$,
 其法向量 $\vec{n} = \{2\lambda, \mu-\lambda, 2\mu\}$, 平面 $\Sigma \parallel L_2$, 则
 $\vec{n} \perp \vec{s} \triangleq (3, 2, 1)$, 即得 $3(2\lambda)+2(\mu-\lambda)+2\mu=0$ 或 $\frac{\lambda}{\mu} = -1$,
 故所求平面 Σ 为 $(2x-y+2)-(y+2z-2)=0$ 或 $x-y-z+2=0$.

2. 解法一 已知直线的参数方程可写为 $x=z+t, y=z+t, z=-t$, 设点 C 的坐标为 $(2+t, 2+t, -t)$, 则

$\vec{AC} = (1+t, 2+t, -t)$, $\vec{AB} = (-1, 1, 0)$, 由计算可得

$\vec{AC} \times \vec{AB} = (t, t, 2t+3)$, 记所求面积为 S , 则

$$S^2 = \frac{1}{4} |\vec{AC} \times \vec{AB}|^2 = \frac{1}{4} [t^2 + t^2 + (2t+3)^2] = \frac{3}{4} + \frac{3}{2}(t+1)^2,$$

所以当 $t=-1$ 时, 三角形面积最小, 所求点 C 的坐标为 $(1, 1, 1)$;

解法二

显然当 A, B, C 所在平面与已知直线垂直时,
 它们所构成的三角形的面积最小, $\vec{AB} = (-1, 1, 0)$,

过点A, B的直线为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{0}$, 即 $\begin{cases} x+y-1=0 \\ z=0 \end{cases}$,
 则过此直线的平面束方程为 $\lambda(x+y-1) + \mu z = 0$, 其法向量
 $\vec{n} = \{\lambda, \lambda, \mu\}$, 而已知直线方向向量 $\vec{c} = (1, 1, -1)$, 由 $\vec{n} \perp \vec{c}$ 可得
 $\frac{\lambda}{1} = \frac{\lambda}{1} = \frac{\mu}{-1}$, 由此得 $\frac{\lambda}{\mu} = -1$, 相应的平面为 $x+y-z=0$,
 所求点C为此平面与已知直线的交点, 把已知直线的参数式
 $x=2+t, y=2+t, z=-t$ 代入平面方程, 可得 $t=-1$, C点坐标为 $(1, 1, 1)$.

3. 证法一(直接计算). $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{1 + (\frac{x^2+y^3}{x-y})^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (\frac{x^2+y^3}{x-y})$
 $= \frac{2x^3-3x^2y-y^3}{(x-y)^2 + (x^2+y^3)^2}$, 而 $\frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{2y^3-3y^2x-x^3}{(y-x)^2 + (y^2+x^3)^2}$, 左边 =
 $x \cdot \frac{\partial w}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{2(x^4y^2-x^3y+y^4x^3)}{(x-y)^2 + (x^2+y^3)^2}$, 注意到 $\tan w = \frac{x^2+y^3}{x-y}$,
 右边 $= \sin 2w = \frac{2 \tan w}{1 + \tan^2 w} = \frac{2[(x^2+y^3)/(x-y)]}{1 + (\frac{x^2+y^3}{x-y})^2}$
 $= \frac{2(x^4y^2-x^3y+y^4x^3)}{(x-y)^2 + (x^2+y^3)^2} = \text{左边}$, 故原命题成立;

证法二(利用隐函数求导)

由已知得 $\tan w = \frac{x^2+y^3}{x-y}$ 或写成 $F(x, y, w) \triangleq (x-y) \tan w - (x^2+y^3) = 0$
 把 $w = f(x, y)$ 看成由 $F(x, y, w) = 0$ 所确定的隐函数, 则
 $\frac{\partial w}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial w}}, \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial w}}$, 证下略.

二

4 (本题满分10分) 解 直线 L_1 过定点 $P_1(1, -1, 1)$, 方向 $\vec{c}_1 = (1, 1, \lambda)$
直线 L_2 过定点 $P_2(-1, 1, 0)$, 方向 $\vec{c}_2 = (1, \lambda^2, 1)$.

$$(1) L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \Leftrightarrow [\vec{P_1P_2}, \vec{c}_1, \vec{c}_2] = \begin{vmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda^2 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(2\lambda^2+\lambda+3)=0,$$

由此解得实根 $\lambda=1$;

(2) 由(1)可知当 L_1 和 L_2 共面时有 $\lambda=1$, 而当 $\lambda=1$ 时 $\vec{c}_1 = \vec{c}_2 = (1, 1, 1)$

即有 $\vec{c}_1 \parallel \vec{c}_2$, L_1 和 L_2 所确定的平面即为由 $\vec{P_1P_2}$ 与 $\vec{c}_1$ 所确定的平面,

取其法向量 $\vec{n} = \vec{P_1P_2} \times \vec{c}_1 = (-2, 2, -1) \times (1, 1, 1) = (3, 1, -4)$, 又平面过
点 $P_2(-1, 1, 0)$, 故所求平面方程为 $3(x+1) + (y-1) - 4z = 0$ 或 $3x + y - 4z + 2 = 0$;

(3) 由(2)可知 L_1 和 L_2 平行时 $\lambda=1$, 此时 L_1 的方程可写为 $\begin{cases} x=3 \\ y=3-2z \end{cases}$,

L_1 绕 z 轴旋转而成的螺旋曲面方程为 $x^2 + y^2 = 3^2 + (3-2z)^2$.

5 (本题满分10分) 解: (1) 当 $x \neq 0$ 时, $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x}$, 此时连续; 当 $x=0$ 时, $f(0, y) = y$,

注意到 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ xy \neq 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ 及 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ xy \neq 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ xy \neq 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} y = 1 \times y_0 = y_0$,

即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,y_0)} f(x, y) = f(0, y_0)$, $f(x, y)$ 在 $(0, y_0)$ 处连续, 下证 $f(x, y)$ 在 $(0, y_0)$ 处
也连续 (这里 $y_0 \in \mathbb{R}$ 且 $y_0 \neq 0$).

事实上由 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} y = y_0 = f(0, y_0)$,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} y = 1 \times y_0 = f(0, y_0)$$

一起, 对 $\forall y$, $f(x, y)$ 在 $(0, y)$ 处都连续, 同时 $f(x, y)$ 在全平面上连续;

(2) 当 $x \neq 0$ 时, $f(x, y) = \sin(xy)/x$, 求 $f'_y = \cos(xy)$, $f''_y = \frac{\partial}{\partial y} [\cos(xy)] = -x \sin(xy)$,
当 $x=0$ 时, $f(x, y) = y$, $f'_y = \frac{\partial}{\partial y} (y) = 1$, $f''_y = \frac{\partial}{\partial y} (1) = 0$;

(3) (i) 当 $x \neq 0$ 时, $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x}$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\sin(xy)}{x} \right] = \frac{xy \cos(xy) - \sin(xy)}{x^2},$$

(ii) 当 $x = 0$ 时, 考虑 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(y\Delta x)}{\Delta x} - y}{\Delta x},$

下对 y 分两种情形讨论,

$$\text{当 } y = 0 \text{ 时, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$\text{而当 } y \neq 0 \text{ 时, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(y\Delta x)}{\Delta x} - y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(y\Delta x) - y\Delta x}{(\Delta x)^2} \cdot y^2$$

$$\text{注意到 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(y\Delta x) - y\Delta x}{(\Delta x \cdot y)^2} \stackrel{\Delta y = y\Delta x}{=} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta y - \Delta y}{\Delta y^2} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta y - 1}{2\Delta y} = 0,$$

$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - f(0, y)}{\Delta x} = 0 \cdot y^2 = 0,$$

$$\text{合起来, 有 } \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} \frac{xy \cos(xy) - \sin(xy)}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}.$$

三.

$$6. \text{ 解 } b_n = 0, a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x dx = \pi,$$

$$n \geq 1 \text{ 时, } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{分部积分法}}{=} \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1),$$

$$\text{或写为 } a_n = \begin{cases} -\frac{4}{n^2 \pi} & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

于是 $f(x) = |x|$ 的傅里叶展开式为

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \dots \right] \quad (0 \leq x < \pi),$$

$$\text{在上式中令 } x=0 \text{ 即得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

7 解: (1) $y_n = x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = -\frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2}$,

于是 $(y_n) \sim \frac{1}{4} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} (n \rightarrow \infty)$, 且 $-y_n > 0$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛,

故正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-y_n)$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛;

(2) 显然 $x_{n+1} = x_1 + \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = x_1 + \sum_{k=1}^n y_k$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x_1 + \sum_{k=1}^{\infty} y_k$,
由 (1) 知 $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

(3) 方法一 由 (2) 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n})$ 存在, 从而有
 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \sim 2\sqrt{n} (n \rightarrow \infty)$, 现记 $b_n = 1 / (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}})$,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{b_n}}{\frac{1}{b_{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{2\sqrt{n+1}} = 1$, 故所求
级数收敛半径为 1;

方法二, 记 $b_n = 1 / (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}})$, 则 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} / (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}})$,
易知 $1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 1$, 即所求级数收敛半径为 1.

四

8. 证明: 当 $|x| < +\infty$ 时, $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} \quad (|x| < +\infty), \quad S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} \quad (|x| < +\infty)$$

$$\text{于是 } S''(x) + S'(x) + S(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x^{3n}}{(3n)!} + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} \right] = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = e^x.$$

9. 由已知可得: $(\vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{0}$, $(\vec{b} + \vec{a}) \times \vec{c} = \vec{0}$,

从而有 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{0}$ 及 $(\vec{c} + \vec{b} + \vec{a}) \times \vec{c} = \vec{0}$,

即 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 既与 $\vec{a}$ 共线, 又与 $\vec{c}$ 共线, 而 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 不共线,

故 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 必为零向量, 即 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

五

10. 首先对原恒等式令 $y=0$, 可得 $f'(x) = f(x) + e^x f'(0)$, 即 $f'(0)=0$,
往下提供两种方法,

方法一 对 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$ 两边关于 y 求偏导, 可得
 $f'(x+y) = e^y f(x) + e^x f'(y)$, 再令 $y=0$, 可得

$$f'(x) = f(x) + e^x f'(0), \text{ 又 } f'(0)=2, \text{ 故 } f'(x) \text{ 与 } f(x) \text{ 的关系式}$$
$$\text{为 } f'(x) = f(x) + 2e^x,$$

对上式两边同乘以 e^{-x} , 可得 $[e^{-x} f(x)]'_x = 2$,
从而 $e^{-x} f(x) = 2x + C$ (C 为待定常数), 又已得 $f(0)=0$,
故 $C=0$, $e^{-x} f(x) = 2x$ 或 $f(x) = 2xe^x$;

方法二 对 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$ 两边分别关于 x, y 求偏导
可得:

$$f'(x+y) = e^y f'(x) + e^x f(y),$$

$$f'(x+y) = e^y f(x) + e^x f'(y),$$

$$\text{故 } e^y f'(x) + e^x f(y) = e^y f(x) + e^x f'(y),$$

$$\text{或写成 } e^{-x} [f'(x) - f(x)] = e^{-y} [f'(y) - f(y)],$$

上式对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 都成立, 故必有 $e^{-x} [f'(x) - f(x)] = k$,
令 $x=0$, 可得常数 $k = f'(0) - f(0) = 2 - 0 = 2$, 于是 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 关系式为
 $f'(x) - f(x) = 2e^x$, 进而 $f(x) = 2xe^x$ (推导过程详见方法一).

11 解: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微. 理由见下面.

因为 $f(x, 0) = x^{\frac{4}{3}}$, 于是 $f'_x(0, 0) = \frac{d}{dx} f(x, 0)|_{x=0} = 0$, 类似 $f'_y(0, 0) = 0$

注意到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}},$

往下提供三种解法.

解法一 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} \xrightarrow{x=p\cos\theta, y=p\sin\theta} \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{p^{\frac{4}{3}} \sqrt[3]{\cos^4\theta + \sin^4\theta}}{p^{\frac{1}{2}} \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}}$

因为 $0 \leq p^{\frac{1}{6}} \sqrt[3]{\cos^4\theta + \sin^4\theta} \leq \sqrt{2} p^{\frac{1}{6}} \rightarrow 0$ (当 $p \rightarrow 0^+$ 时),

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$, 即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;

解法二 首先注意到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$ 及 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$,

其次, 当 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ 时, 注意到 $\frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt[3]{\frac{x^8}{(x^2+y^2)^3} + \frac{2x^4y^4}{(x^2+y^2)^3} + \frac{y^8}{(x^2+y^2)^3}}$

易证 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0}} \frac{x^8}{(x^2+y^2)^3} = 0$, $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0, y \neq 0}} \frac{2x^4y^4}{(x^2+y^2)^3} = 0$ 且 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y \neq 0}} \frac{y^8}{(x^2+y^2)^3} = 0$,

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$, 即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

六 解法三 本题也可先证 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处都连续从而 f 在 $(0, 0)$ 可微

12 解 (1) $f'(x) = \frac{1}{1+(x-1)^2} - \frac{1}{1+(x+1)^2} = \frac{4x}{x^4+4}$; (此处需补充)

(2) $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = -\frac{\pi}{2} + \int_0^x (\arctan \frac{t^2}{2})' dt$
 $= -\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x^2}{2},$

而 $\arctan u = \int_0^u \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^u \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m t^{2m} dt = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} u^{2m+1}, |u| < 1,$

从而 $f(x) = -\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x^2}{2} = -\frac{\pi}{2} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)2^{2m+1}} x^{4m+2}, |x| < \sqrt{2},$

收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$;

(3) 由 $f(x)$ 展开式系数比较可知 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = a_n, (n=0, 1, 2, \dots),$

或子为 $f^{(n)}(0) = n! a_n, n=0,1,2,\dots$

$$\text{于是 } f^{(n)}(0) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \\ \frac{(-1)^m (4m+2)!}{(2m+1) 2^{2m+1}} \\ 0 \end{cases}$$

$$n=0$$

$$n=4m+2 (m=0,1,2,\dots),$$

$$n \neq 0 \text{ 且 } n \neq 4m+2 (m=0,1,2,\dots)$$

13 (本起满分10分).

证明 (1) 因为 $\frac{u_n}{n^{\frac{1}{2}+p}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^{1+2p}} + u_n^2 \right)$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+2p}}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 均收敛, 故由比较判别法可知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^{1+2p}}$ 收敛;

(2) 利用基本不等式 $x_1 x_2 \dots x_n \leq \frac{1}{n} (x_1^n + x_2^n + \dots + x_n^n)$,

(③ 且 $x_i > 0, i=1, 2, \dots, n$), 可以得

$$\frac{u_n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot u_n^{\frac{1}{3}} \cdot u_n^{\frac{1}{3}} \cdot u_n^{\frac{1}{3}} \leq \frac{1}{5} \left(\frac{2}{n^{\frac{2}{5}}} + 3 u_n^{\frac{5}{3}} \right),$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{\frac{5}{3}}$ 都收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛;

(3), 与(2)类似, 也利用基本不等式可得

$$\frac{u_n}{\sqrt{n}} = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt[2017]{n}} \dots \frac{1}{\sqrt[2017]{n}} \right)}_{2017 \text{ 个}} \underbrace{\left(u_n^{\frac{1}{2018}} \dots u_n^{\frac{1}{2018}} \right)}_{2018 \text{ 个}} \leq \frac{1}{2017+2018} \left(\frac{2017}{n^{\frac{2017+2018}{2 \times 2017}}} + 2018 u_n^{\frac{2017+2018}{2018}} \right),$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+\frac{2017}{2018}}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2017+2018}{2 \times 2017}}}$ 都收敛, 故

由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛;

(4) 首先, 我们指出, 利用与(3)类似的方法, 容易证明比(3)更广泛的如下结论:

对任意正整数 m (m 与 n 无关), 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+\frac{m}{m+1}}$ 收敛, 则有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛
 ----- (*)

当 $0 < r < 1$ 时, 显然总存在正整数 m , 使 $r \leq \frac{m}{m+1}$ (或 $m \geq \frac{r}{1-r}$),

当 $r = \frac{m}{m+1}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+r}$ 收敛即为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+\frac{m}{m+1}}$ 收敛,

而由结论(*)可得此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛,

当 $0 < r < \frac{m}{m+1}$ 时, $1+r < 1+\frac{m}{m+1}$,

由已知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+r}$ 收敛可知 $u_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow +\infty$), 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^{1+\frac{m}{m+1}}}{u_n^{1+r}} = 0$,

由比较判别法的极限形式可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{1+\frac{m}{m+1}}$ 收敛,

同样, 由结论(*)可得此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 综上所述, 对 $0 < r < 1$ 时, 命题都成立.

[注: 若仅仅已知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 推不出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ 收敛,
 反例 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} (\ln n)^{\frac{3}{4}}}$]